

El funtor cociente $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$

Construcción, verificación formal en Lean 4 y medición
sobre el grafo de habilidades de METAMATEMÁTICO

Leonardo Jiménez Martínez

en colaboración con Claude Opus 5 (Anthropic)

22 de agosto de 2026

Resumen

El sistema METAMATEMÁTICO maneja objetos de tres clases habilidades expertas, agentes especializados y teorías matemáticas que el diseño describía como tres categorías **Graph** isomorfas entre sí. Este reporte establece que son dos, no tres, y que no son isomorfas ni pueden serlo: las habilidades y las teorías son literalmente el mismo grafo, y frente a los 172 objetos de éste la categoría de agentes tiene 15, lo que es una obstrucción de cardinalidad y no un defecto de implementación. Se construye en su lugar el funtor cociente $\pi(s) = \text{categoría}(s)$, se demuestran en Lean 4 sus tres propiedades relevantes funtorialidad, preservación de co-conos y no preservación de la minimalidad, esta última con contraejemplo finito y se verifican las tres sobre el grafo real. La medición confirma los teoremas: π es funtor (172/172 objetos, 226/226 morfismos, 250 composiciones sin fallo), preserva los 18 co-conos límite descubiertos (18/18) y conserva la minimalidad sólo en 12 de ellos. De los seis que la pierden, cinco tienen al objeto base entre sus componentes, exactamente la configuración que el contraejemplo aísla.

Índice

1. Planteamiento	1
2. Por qué π no era un funtor	2
3. La construcción	3
4. Resultados formales	3
4.1. El contraejemplo necesita cinco objetos	4
5. Verificación sobre el grafo real	4
5.1. Funtorialidad	4
5.2. Preservación de los colímites descubiertos	5
5.3. Los seis casos que pierden minimalidad	5
6. Qué queda establecido y qué no	5
Reproducibilidad	6

1. Planteamiento

El diseño de METAMATEMÁTICO describe tres categorías **Graph** que deberían ser isomorfas entre ellas: una cuyos objetos son habilidades expertas en cada rama matemática, otra cuyos

objetos son agentes uno por área y una tercera cuyos objetos son las teorías y subteorías. Todas ellas con una estructura de Ehresmann sobre la complexificación que arrojan sus objetos y flechas.

La primera observación de este trabajo es que las categorías son dos.

Observación 1.1 (Habilidades y teorías son el mismo grafo). Los 162 objetos de niveles L1–L3 son las ramas y subramas. El objeto «teoría de anillos» y la habilidad «experto en teoría de anillos» no son dos nodos relacionados por un isomorfismo: son el mismo nodo, con el mismo identificador, en el mismo grafo. No hay dos copias que puedan ser isomorfas.

La categoría genuinamente distinta es la de agentes. Y con ella el isomorfismo tampoco es alcanzable:

Observación 1.2 (Obstrucción de cardinalidad). $|\text{Obj}(\mathcal{S})| = 172$ y $|\text{Obj}(\mathcal{A})| = 15$. Un isomorfismo de categorías exige biyección en objetos. No existe.

Lo que sí existe, y es lo que hace falta para que la estructura de Ehresmann baje de un nivel al otro, es una proyección

$$\pi(s) = \text{categoría}(s),$$

sobreyectiva en objetos y muy lejos de inyectiva. El resto del reporte la construye como funtor, demuestra qué preserva y mide qué ocurre en el grafo real.

2. Por qué π no era un funtor

Medido sobre el grafo del sistema (172 objetos, 556 morfismos), la proyección tal como estaba fallaba por dos motivos independientes.

Morfismos	Cantidad	%
Dentro de una misma categoría	286	51,4
Cruzan de categoría	202	36,3
Tocan un fundacional L0	68	12,2
Total	556	100,0

Los 202 cruces no son errores. El morfismo *commutative-algebra* $\rightarrow$ *algebraic-geometry* es matemáticamente correcto, y es justamente el que produce el colímite

$$\text{join}(\text{functors}, \text{commutative-algebra}) = \text{algebraic-geometry}$$

que el sistema descubre. El problema estaba en el codominio: la categoría de agentes era *discreta* catorce nombres en una lista, sin morfismos entre ellos y no tenía dónde recibirlos.

Los 68 restantes tocan una de las diez habilidades fundamentales, que no llevan categoría matemática. Sobre ellas π ni siquiera estaba definida.

Observación 2.1 (Dos clases de objeto en una sola lista). De los 202 cruces, 150 son de tipo TRANSLATION y casi todos apuntan al mismo destino: *algebra* $\rightarrow$ *lean-tactics* (33), *analysis* $\rightarrow$ *lean-tactics* (20), *number-theory* $\rightarrow$ *lean-tactics* (14). Las categorías *lean-tactics* y *proof-strategies* no son ramas de las matemáticas al nivel de *algebra* o *topology*: son *cómo* se demuestra, no *sobre qué*. Por eso todo apunta hacia ellas y nada sale hacia las ramas. El sistema ya había tropezado con este hecho desde el otro lado, al excluir TRANSLATION del conjunto ORDER_MORPHISMS porque generaba uniones espurias.

En consecuencia, la construcción se restringe a los morfismos de orden DEPENDENCY y SPECIALIZATION, que son 226.

3. La construcción

Definición 3.1 (Codomínio inducido). $\mathcal{A}$ se define como la *imagen* de π con los morfismos inducidos:

$$\text{Obj}(\mathcal{A}) = \pi(\text{Obj}(\mathcal{S})), \quad \text{Hom}(\mathcal{A}) = \{ \pi(f) : f \in \text{Hom}(\mathcal{S}), \pi(f) \neq \text{id} \}.$$

Con esta definición π es funtor *por construcción* y no por suerte: todo morfismo de $\mathcal{S}$ tiene imagen porque su imagen es, por definición, un morfismo de $\mathcal{A}$.

Definición 3.2 (Objeto base). Las habilidades fundamentales se envían a un objeto $*$ de $\mathcal{A}$. La alternativa excluirlas del dominio dejaría π parcial, y con ella todo enunciado sobre preservación. Se prefiere pagar el precio de $*$ y declararlo; la sección 5.3 muestra cuál es ese precio.

El codominio resultante tiene 15 objetos y 32 morfismos. Los 130 morfismos intra-categoría se colapsan a identidades. Los inducidos de mayor multiplicidad:

Morfismo inducido	Multiplicidad
$* \rightarrow \text{lean-tactics}$	18
$\text{lean-tactics} \rightarrow \text{proof-strategies}$	13
$* \rightarrow \text{category-theory}$	8
$\text{algebra} \rightarrow \text{number-theory}$	4
$\text{analysis} \rightarrow \text{optimization}$	4
$* \rightarrow \text{algebra}$	4
$\text{analysis} \rightarrow \text{geometry}$	3
$\text{algebra} \rightarrow \text{topology}$	3

4. Resultados formales

Los tres teoremas siguientes están demostrados en Lean 4 en el archivo `MetamathProver/CategoryFoundations/QuotientFunctor.lean`, sin `sorry` ni axiomas añadidos. El predicado `IsJoin` procede de `JoinColimit.lean`, donde se establece que en un preorden equivale a la propiedad universal del colímite.

Teorema 4.1 (Funtorialidad). *En categorías delgadas, una proyección monótona es un funtor: la ley de identidades es la reflexividad y la de composición es la transitividad. No hay nada más que comprobar, porque $\text{Hom}(a, b)$ tiene a lo sumo un elemento.*

En Lean: `proyeccion_es_funtor`.

Teorema 4.2 (Preservación de co-conos). *Si j es cota superior de $T \subseteq \text{Obj}(\mathcal{S})$, entonces $\pi(j)$ es cota superior de $\pi(T)$.*

Demostración. Inmediato de la monotonía: si $s \leq j$ para todo $s \in T$, entonces $\pi(s) \leq \pi(j)$. En Lean: `functor_preserves_cocone` y su versión sobre `Finset`. $\square$

La inmediatez de esta demostración es el punto: no hace falta ninguna hipótesis sobre π más allá de la monotonía. Es lo que permite que la estructura de co-conos baje del nivel de habilidades al de agentes.

Corolario 4.3. *Todo colímite se proyecta al menos a un co-cono.* En Lean: `join_maps_to_cocone`.

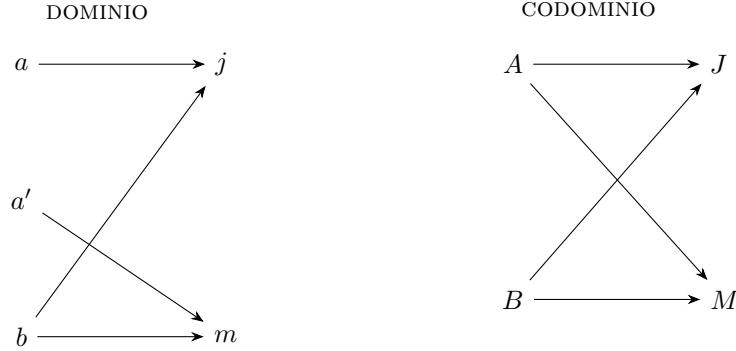
Teorema 4.4 (La minimalidad no se preserva). *Existen un preorden finito $\mathcal{S}$, un preorden finito $\mathcal{A}$, una proyección monótona π , un conjunto T y un objeto j tales que j es el join de T en $\mathcal{S}$ pero $\pi(j)$ no es el join de $\pi(T)$ en $\mathcal{A}$.*

En Lean: `functor_not_preserves_join`, con contraejemplo explícito y decidible.

4.1. El contraejemplo necesita cinco objetos

Un primer intento con tres objetos $* \leq x \leq j$ no funciona, y el motivo es instructivo: en esa configuración x es *también* cota superior de $\{*, x\}$, de modo que el join es x y no j . Colapsar por sí solo no rompe la minimalidad.

Lo que la rompe es un **segundo representante**: dos objetos distintos del dominio con la misma imagen, uno de los cuales abre en el codominio un atajo que en el dominio no existe.



En el dominio, m no es cota superior de $\{a, b\}$, porque $a \not\leq m$; luego j es el join. Pero $A \leq M$ sí vale en el codominio, porque $a' \leq m$ y $\pi(a') = A$. Así M se cuelga como cota superior de $\{A, B\}$ sin ser imagen de ninguna cota superior de $\{a, b\}$, y como $J \not\leq M$, la imagen del join deja de ser mínima.

Observación 4.5. El teorema 4.4 no señala un defecto de la construcción. Dice que π es un funtor que preserva co-conos y no colímites, que es el comportamiento normal de un cociente. Preservar co-conos y preservar co-conos *límite* son propiedades distintas, y confundirlas equivale a afirmar que un cociente conserva colímites.

Teorema 4.6 (Reflejo de la no-alcanzabilidad). *Si $\pi(a) \not\leq \pi(b)$ en $\mathcal{A}$, entonces $a \not\leq b$ en $\mathcal{S}$.*

En *Lean*: `refleja_no_alcanzabilidad`. Es el contrarrecíproco de la monotonía, y es la propiedad útil en la práctica: permite descartar en el nivel barato (15 objetos) pares que no hace falta examinar en el caro (172).

5. Verificación sobre el grafo real

El script `scripts/verificar_funtor.py` construye π sobre el grafo que el sistema usa de verdad y comprueba las leyes. Todas las cifras de este reporte proceden de `data/funtor_pi.json`, generado por esa ejecución; ninguna se escribe a mano.

5.1. Funtorialidad

Comprobación	Valor	Veredicto
Objetos del dominio	172	
Objetos sin imagen	0	OK
Morfismos considerados	226	
Morfismos con imagen	226	OK
Composiciones comprobadas	250	
Fallos de composición	0	OK
π es funtor		sí

La ley (F2) se comprueba sobre la clausura transitiva porque el codominio es un preorden: la composición de dos flechas es la flecha compuesta, y basta con que exista un camino.

5.2. Preservación de los colímites descubiertos

El motor de complexificación descubre 18 co-conos límite y registra 27 huecos conceptuales, con orden de complejidad máximo $cn = 2$. Sobre esos 18:

Propiedad	Preservados	Corresponde a
Co-cono	18/18	Teorema 4.2
Colímite (con minimalidad)	12/18	Teorema 4.4
Colapsados a un punto	1/18	—

La medición confirma los dos teoremas por separado y en la dirección esperada: el co-cono sobrevive siempre, la minimalidad no.

5.3. Los seis casos que pierden minimalidad

Colímite en $\mathcal{S}$	Imagen por π	*
$\text{join}(\text{point-set-topology}, \text{ordinals})$	$\{\text{topology}, *\} \rightarrow \text{set-theory}$	sí
$\text{join}(\text{functors}, \text{commutative-algebra})$	$\{*, \text{algebra}\} \rightarrow \text{geometry}$	sí
$\text{join}(\text{homotopy-theory}, \text{cic})$	$\{\text{topology}, *\} \rightarrow \text{logic}$	sí
$\text{join}(\text{fol-deduction}, \text{tactic-exact})$	$\{*, \text{lean-tactics}\} \rightarrow \text{proof-strategies}$	sí
$\text{join}(\text{limits}, \text{exact-sequences})$	$\{*, \text{algebra}\} \rightarrow \text{category-theory}$	sí
$\text{join}(\text{tactic-apply}, \text{tactic-rewrite})$	$\{\text{lean-tactics}\} \rightarrow \text{proof-strategies}$	no

Observación 5.1 (El precio del objeto base). Cinco de los seis tienen $*$ entre sus componentes. La razón es estructural y coincide con el contraejemplo: $*$ hace de a' . Recibe morfismos de habilidades fundamentales distintas y por eso queda por debajo de casi todo el codominio 18 flechas hacia *lean-tactics*, 8 hacia *category-theory*, 4 hacia *algebra*, entre otras, de modo que el conjunto de cotas superiores de $\{*, x\}$ es grande y la imagen del join rara vez es la menor.

Es decir: el objeto que se introdujo para que π fuera total es exactamente lo que cuesta la minimalidad. Es una disyuntiva real, no un descuido, y se resuelve a favor de la totalidad porque una π parcial invalidaría el teorema 4.2, que es el resultado que se quería.

El sexto caso tiene otra forma: ambas componentes colapsan a *lean-tactics* y el join va a *proof-strategies*. Es el mismo fenómeno visto en la frontera entre las dos clases de objeto que conviven en la lista de categorías.

6. Qué queda establecido y qué no

Establecido. $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ no son isomorfas y no pueden serlo. Están relacionadas por un funtor cociente π , verificado sobre el grafo real en sus dos leyes. Ese funtor transporta co-conos del nivel de habilidades al de agentes sin excepción 18/18 medido, teorema 4.2 demostrado y refleja la no-alcanzabilidad, lo que permite descartar en el nivel de 15 objetos.

No establecido. π no transporta colímites: conserva la minimalidad en 12 de 18, y el teorema 4.4 muestra que no puede garantizarse en general. Un enunciado del tipo «la complexificación de Ehresmann es la misma en los dos niveles» sería falso tal cual; la forma correcta es que los co-conos se transportan y los co-conos límite no.

Frente abierto. Tres cuestiones quedan planteadas por esta construcción.

1. **Refinar $*$.** Sustituir el objeto base único por uno por pilar (SET, CAT, LOG, TYPE) reduciría su grado de salida y podría recuperar parte de la minimalidad perdida. Es comprobable con la misma medición.

2. **Separar las dos clases de objeto.** *lean-tactics* y *proof-strategies* no son ramas matemáticas. Extraerlas de la lista de categorías dejaría $\mathcal{A}$ como taxonomía genuina y eliminaría el sexto caso anómalo.
3. **Caracterizar cuándo sí se preserva el colímite.** Los 12 casos que sí lo conservan deben cumplir alguna condición suficiente; identificarla convertiría una observación empírica en un teorema.

Reproducibilidad

- `nucleo/graph/functor.py` la construcción.
- `scripts/verificar_functor.py` genera `data/functor_pi.json`, fuente de toda cifra de este reporte.
- `tests/test_functor.py` 11 tests, incluida la contraparte en Python del contraejemplo de Lean.
- `MetamathProver/CategoryFoundations/QuotientFunctor.lean` los cuatro teoremas. Compila con `lake build`: 6544 trabajos, 0 errores, 0 sorry.